

Title: Loài cây tự thay đổi giới tính mỗi mùa suốt hơn 40 triệu năm

Tỷ lệ giới tính của cây óc chó được duy trì cân bằng theo cách tương tự như ở con người (Ảnh: Getty). Một câu hỏi mà có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, rằng tại sao thực vật lại không thụ phấn cho chính mình? Câu trả lời là để tăng cường đa dạng di truyền sinh học. Trên thực tế, một số loài thực vật thậm chí đã tiến hóa với cơ chế ngăn chặn sự tự thụ phấn tự nhiên, điển hình như cây óc chó. Loài cây này tách hoa đực và hoa cái theo thời gian. Cụ thể, nếu hoa đực nở trước, thì hoa cái một thời gian sau mới nở. Người ta đã quan sát thấy điều này ở cây óc chó từ những năm 1800, cụ thể là vào năm 1877, bởi Charles Darwin. Tuy nhiên, mãi tới những năm 1980, chúng ta mới biết rằng đặc tính này phụ thuộc vào một điểm di truyền duy nhất, mà chỉ một số loài thực vật có được. Tiêu biểu là cây óc chó và cây hồ đào. "Quả óc chó và quả hồ đào có hiện tượng dị hình theo thời gian. Tại đó, chúng lần lượt ra hoa đực và hoa cái trong suốt mùa", Jeff Groh, tác giả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, chia sẻ. Theo Groh, kiến thức này đã được biết đến từ những năm 1800, nhưng chưa được hiểu rõ ở cấp độ phân tử. Nghiên cứu của Groh và các đồng nghiệp đã làm sáng tỏ quá trình xác định giới tính ở họ cây Juglandaceae, bao gồm cây óc chó, hồ đào và hồ trăn. Họ đã thu thập dữ liệu từ chương trình nhân giống óc chó tại Đại học California (Mỹ) và khu vực Bắc Mỹ, sau đó giải trình tự bộ gen của chúng để tìm kiếm các mô hình liên quan đến đặc điểm này. Họ phát hiện ra rằng, đặc điểm của cây óc chó là một hệ thống ổn định, đã hoạt động trong suốt một thời gian dài, lên tới 40 triệu năm. Tại đó, tỷ lệ hoa cái so với hoa đực là gần như 1:1, tương tự như tỷ lệ giới tính ở con người. Nghiên cứu cũng xem xét cây hồ đào và phát hiện ra rằng chúng cũng có chiến lược ra hoa được kiểm soát bởi một điểm di truyền riêng biệt, nhưng khác bộ gen so với cây óc chó. Đối với cây hồ đào, loài thực vật này nhiều khả năng đã tiến hóa muộn hơn khoảng 10 triệu năm, và có thể là một ví dụ về quá trình tiến hóa hội tụ, với cơ chế di truyền thay đổi đôi chút. Hiện tượng thay đổi giới tính giữa các mùa là một chiến lược sinh sản độc đáo, giúp các loài

thực vật cân bằng giữa năng suất sinh sản, đa dạng di truyền và sự thích nghi với môi trường. Từ đó, giúp chúng tồn tại và phát triển qua hàng triệu năm.